BioSpecInfo

Distinta dei componenti software (SBOM)

Samuele Pio Provenzano

Versione **bsi-v244** · commit `f1b97b2`

Generato il 2026-11-05

Documento generato automaticamente dal sorgente Markdown versionato nel repository. La versione e il commit stampati in ogni piè di pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

Distinta dei componenti software (SBOM)

BioSpecInfo · documento generato da `tools/genera-sbom.js`.

Versione applicazione	`bsi-v244`
Commit	`f1b97b24c7c8cb45da6dfb66134d6efd8940dc46`
Generato (UTC)	`2026-11-05T23:16:47.940Z`
Formato macchina	`evidence/sbom.cdx.json` — CycloneDX 1.5

> Le impronte SHA-256 si riferiscono ai file effettivamente distribuiti in questo commit. Un revisore può ricalcolarle con `sha256sum <file>` e confrontarle, verificando di avere sotto mano lo stesso artefatto descritto.

1. Componenti di terze parti distribuiti con l'applicazione

Tutti i componenti sono **inclusi nel repository** e serviti dallo stesso dominio: l'applicazione non carica codice da CDN esterne in fase di esecuzione. È la condizione che le rende utilizzabile offline e che elimina la dipendenza dalla disponibilità di terzi.

Componente	Versione/File	Licenza	Dimensione	Ruolo
RDKit MinimalLib (JS glue) _{RDKit / Greg Landrum}	`RDKit_minimal.js`	BSD-3-Clause	125 kB	Chemioinformatica: interpretazione SMILES, SMARTS, descrittori, disegno 2D.
RDKit MinimalLib (WebAssembly) _{RDKit / Greg Landrum}	`RDKit_minimal.wasm`	BSD-3-Clause	6753 kB	Binario WebAssembly del motore chemioinformatico.
three.js _{mrdoob e collaboratori}	`three.min.js`	MIT	589 kB	Motore di rendering WebGL per le scene 3D.
three.js — UnrealBloomPass _{mrdoob e collaboratori}	`three_bloom.js`	MIT	25 kB	Effetto di post-produzione per le visualizzazioni astronomiche.
three.js — GLTFLoader _{mrdoob e collaboratori}	`gltf_loader.js`	MIT	94 kB	Caricamento dei modelli anatomici e molecolari in formato glTF.
3Dmol.js _{University of Pittsburgh / David Koes}	`3Dmol-min.js`	BSD-3-Clause	502 kB	Visualizzazione molecolare 3D (PDB, SDF, superfici).
SmilesDrawer _{Daniel Probst}	`smiles-drawer.min.js`	MIT	246 kB	Disegno 2D delle strutture a partire da SMILES.

Componente	Versione/File	Licenza	Dimensione	Ruolo
PDF.js (build legacy) _{Mozilla Foundation}	`vendor/pdfjs/pdf.min.mjs`	Apache-2.0	511 kB	Apertura dei documenti PDF nel lettore di spettri: ogni pagina disegnata e il suo strato di testo. E' la build legacy, perche' quella predefinita usa funzioni di linguaggio recentissime e si rompe sui browser che non le hanno ancora.
PDF.js — worker _{Mozilla Foundation}	`vendor/pdfjs/pdf.worker.min.mjs`	Apache-2.0	1290 kB	Il lavoro di decodifica di un PDF, fuori dal filo principale: una pagina complessa non blocca l'interfaccia.
sql.js (JS glue) _{sql.js / SQLite}	`lib/sql-wasm.js`	MIT	45 kB	Database SQLite in-browser per le esercitazioni sui dati.
SQLite (WebAssembly) _{SQLite Consortium}	`lib/sql-wasm.wasm`	Public Domain	644 kB	Motore SQLite compilato in WebAssembly.
Dataset dimuoni (CERN Open Data) _{CERN Open Data Portal}	`lib/dimuon.js`	CC0-1.0	48 kB	Dati sperimentali per l'esercitazione di fisica delle particelle.
Modello 3D «Noir» (Skyfox13, Sketchfab) _{Skyfox13 — https://sketchfab.com/podderkuntal25}	`models/spectra-noir.glb`	CC-BY-4.0	8154 kB	Volto di Spectra nella console Spectra Live. Modificato: texture ricompresse, tangenti tolte, viso in metallo grigio scuro, bocca e testa animate. Attribuzione nella console.

Impronte

File	SHA-256
`RDKit_minimal.js`	`58d3c996ade7e0b0137d4f9363ff6c204b545689428fa0898eeaed579ef788d9`
`RDKit_minimal.wasm`	`e0967d44fed59e44a2d07bfc08f3a86821c54a14c95bb7e6e392fe867333b8c8`
`three.min.js`	`9274bbcec8d96168626c732b5d31c775aa8cfb7eaa0599bec0c175908a2c1ce2`
`three_bloom.js`	`42e0ff40b00ea1ba4fe53baeb3726834a3ac3db46e9cfb80856baebf01611090`
`gltf_loader.js`	`5c15967ba830918a9caea6338712c994c354bccd4edc4569bde411c3ec06a3e6`

File	SHA-256
`3Dmol-min.js`	`06b6d2fc7d418e8bef62a32cca44373ff21b2b787bd377613dd4039394a4e9ff`
`smiles-drawer.min.js`	`955285fac52a7017b3c3658e2cb84bef7f1f76732f3f7cd565d1bb0903232dc2`
`vendor/pdfjs/pdf.min.mjs`	`bccc24ea711db8e44503629519904a5292d73b9daaa214bbe7cdcc282b0f4259`
`vendor/pdfjs/pdf.worker.min.mjs`	`145d2dd3ab0c86151011dba95acfa2d5336e2accd59388ea43dbee0efddaaec6`
`lib/sql-wasm.js`	`77d6435bac506af0e3c59636dce9d22b1b14156348bc327f41a1577f3212360f`
`lib/sql-wasm.wasm`	`438c88f666dc054ce4e9395f80fe9db4218b1a3c379960454880f048a7898aed`
`lib/dimuon.js`	`61190d7bbec3ce4ea3add2503b9513ac27b227a3878dd229560a6cd29aabc36d`
`models/spectra-noir.glb`	`b781b54819d1d2aabf751788a813d8da830dabaddb913085352b572140903479`

2. Codice proprio del progetto

File	Dimensione	Ruolo
`index.html`	4702 kB	Applicazione principale: interfaccia, sezioni didattiche, dati chimici.
`bsi-ai-hub.js`	437 kB	Agente AI «Spectra»: ciclo agentico, strumenti, gestione dei fornitori.
`bsi-spettri.js`	35 kB	Motore di predizione spettrale IR/NMR su grafo molecolare.
`bsi-cheminfo.js`	125 kB	Motore di chemioinformatica: standardizzazione, impronte, raggruppamento, PCA, modelli QSAR con modello nullo.
`bsi-pretsch.js`	37 kB	Le tabelle di stima NMR trascritte intere da Pretsch–Bühlmann–Badertscher, 4ª ed.: benzeni ^{13}C e ^{1}H, etileni, alcani, alchini, alifatici ^{13}C, correzioni steriche, $^{1}J(C,H)$. Solo numeri, nessun codice.
`bsi-nmr.js`	57 kB	Predizione NMR ^{1}H e ^{13}C assegnata per atomo: applica le tabelle di bsi-pretsch.js camminando l'anello e misurando le distanze, con composto di riferimento ciclico ed equivalenza chimica per codice d'intorno.
`bsi-geom3d.js`	46 kB	Coordinate 3D da uno SMILES per geometria delle distanze, con gli stessi indici del predittore NMR: è la condizione del collegamento picco↔atomo↔3D.
`bsi-fisica-comune.js`	33 kB	La casa comune delle sezioni di fisica: intestazione, schede, cursori, grafici su tela, lingua.
`bsi-fis-schrodinger.js`	38 kB	Equazione di Schrödinger 1D: differenze finite, bisezione di Sturm, iterazione inversa, Crank-Nicolson, Morse delle molecole reali.
`bsi-fis-hartreefock.js`	48 kB	Hartree-Fock ristretto con base STO-3G: integrali di McMurchie-Davidson, funzione di Boys, SCF con DIIS, orbitali molecolari.
`bsi-fis-rotovib.js`	34 kB	Spettri rotovibrazionali IR e Raman delle biatomiche dalle costanti molecolari; differenze di combinazione.
`bsi-fis-termostat.js`	11 kB	Termodinamica statistica: funzioni di partizione, entropia, capacità termica, popolazioni di Boltzmann.
`bsi-fis-dinamica.js`	26 kB	Dinamica molecolare di Lennard-Jones 2D: velocity Verlet, termostato, viriale, distribuzione radiale.
`bsi-fis-matematica.js`	24 kB	Matematica per la chimica: FFT del FID, Hückel, Runge-Kutta per le cinetiche, minimi quadrati con gli errori.
`bsi-fis-cristalli.js`	44 kB	Cristallografia: reticoli di Bravais, indici di Miller, diffrattogramma di polvere con fattore di struttura ed estinzioni.
`bsi-fis-nucleare.js`	14 kB	Radiochimica: equazioni di Bateman, datazione radiometrica, formula semiempirica di Weizsäcker.
`bsi-mat-cas.js`	67 kB	Motore di calcolo simbolico: analizzatore, frazioni esatte, forma canonica, derivate, primitive verificate, serie troncate, limiti.

File	Dimensione	Ruolo
`bsi-mat-basi.js`	26 kB	Basi di matematica: cifre significative, logaritmi e pH, equazioni con i passaggi, allenamento.
`bsi-mat-funzioni.js`	17 kB	Studio di funzione: dominio, zeri, estremi, flessi, asintoti; famiglie e trasformazioni.
`bsi-mat-calcolo.js`	34 kB	Derivate con le regole, integrali e somme di Riemann, polinomi di Taylor, limiti.
`bsi-mat-lineare.js`	54 kB	Algebra lineare in frazioni esatte: Gauss-Jordan con i passi, determinante, inversa, autovalori, bilanciamento come nucleo.
`bsi-mat-ode.js`	38 kB	Equazioni differenziali: campo di direzioni, Eulero/Heun/RK4, piano delle fasi ed equilibri dallo jacobiano.
`bsi-mat-multi.js`	38 kB	Funzioni di più variabili: superfici, punti critici con l'hessiano, relazioni di Maxwell, differenziali esatti.
`bsi-mat-complessi.js`	37 kB	Numeri complessi (piano di Argand, radici, Eulero) e serie di Fourier.
`bsi-mat-risolutore.js`	110 kB	Risolutore d’esame di matematica: svolgimento passo per passo di 16 tipi di esercizio.
`bsi-mat-esame.js`	56 kB	Esame di Istituzioni di Matematiche I e II: programma, risolutore, appelli svolti, simulazione.
`bsi-fis-esame.js`	135 kB	Esame di Fisica Generale I e II: programma, 48 modelli di problema, prove svolte.
`bsi-percorsi.js`	9 kB	Percorsi di studio dalle superiori al dottorato per chimica, fisica e matematica.
`bsi-mat-probabilita.js`	34 kB	Probabilità in movimento: Galton, limite centrale, Monte Carlo, Bayes.
`bsi-mat-visiva.js`	24 kB	Matematica visiva: trasformazioni lineari, epicicli di Fourier, frattali, mappa logistica.
`bsi-fis-em.js`	44 kB	Elettromagnetismo in movimento: cariche, induzione, generatore, onde EM.
`bsi-fis-suono.js`	18 kB	Suono e acustica con Web Audio: armoniche, timbro, Doppler, decibel.
`bsi-fis-solido.js`	32 kB	Semiconduttori: Fermi-Dirac, drogaggio, giunzione p-n, LED.
`bsi-chi-distillazione.js`	17 kB	Distillazione: Antoine, van Laar, McCabe-Thiele, Rayleigh.
`bsi-chi-voltammetria.js`	12 kB	Voltammetria ciclica simulata: diffusione e Butler-Volmer.
`bsi-mat-numeri.js`	16 kB	Numeri e crittografia: crivello, Euclide, aritmetica modulare, RSA, distribuzione dei primi.
`bsi-mat-grafi.js`	22 kB	Grafi e ottimizzazione: Dijkstra, Kruskal, discesa del gradiente, programmazione lineare.
`bsi-mat-serie.js`	32 kB	Successioni e serie: limite ε–N, criteri, riordino, raggio di convergenza.
`bsi-mat-variazioni.js`	51 kB	Calcolo delle variazioni: brachistocrona, catenaria, catenoide, Fermat.
`bsi-mat-topologia.js`	57 kB	Topologia: caratteristica di Eulero, superfici, poligoni fondamentali, nodi.
`bsi-mat-algebra.js`	45 kB	Strutture algebriche: gruppi diedrali, permutazioni, campi finiti, Lagrange.
`bsi-mat-giochi.js`	36 kB	Teoria dei giochi: Nash, dilemma ripetuto, minimax, Nim.
`bsi-mat-logica.js`	46 kB	Logica e calcolabilità: tavole di verità, circuiti, macchina di Turing, insiemi.
`bsi-mat-inferenza.js`	39 kB	Statistica inferenziale: intervalli, test e potenza, regressione, bootstrap.
`bsi-mat-noneuclidea.js`	66 kB	Geometrie non euclidee: sfera, disco di Poincaré, curvatura e trasporto parallelo.
`bsi-fis-gravita.js`	35 kB	Gravitazione: N corpi con Verlet, punti di Lagrange, fionda gravitazionale.
`bsi-fis-calore.js`	17 kB	Calore e diffusione: equazione del calore 1D e 2D, Newton, pareti.
`bsi-fis-ising.js`	26 kB	Modello di Ising: Metropolis, transizione di fase, isteresi.
`bsi-fis-particelle.js`	59 kB	Fisica delle particelle: Modello Standard, conservazione, massa invariante, vite medie.

File	Dimensione	Ruolo
`bsi-fis-analitica.js`	40 kB	Meccanica analitica: spazio delle fasi, doppio pendolo, Noether, Liouville.
`bsi-fis-laser.js`	34 kB	Laser e ottica quantistica: soglia, modi della cavità, Rabi, Mach–Zehnder.
`bsi-fis-clima.js`	34 kB	Fisica del clima: bilancio radiativo, forzante della CO2, ghiaccio-albedo, Coriolis.
`bsi-chi-fasi.js`	38 kB	Diagrammi di fase: acqua e CO2 (IAPWS, Span-Wagner), eutettico, Clapeyron.
`bsi-chi-pes.js`	33 kB	Superficie di energia potenziale LEPS di H + H2 e traiettorie.
`bsi-articoli-nobel-fisica.js`	118 kB	Spiegazioni per argomento dei Nobel per la fisica (nessun dato).
`bsi-articoli-premi-matematica.js`	123 kB	Spiegazioni per argomento dei premi Abel e Fields (nessun dato).
`bsi-materie.js`	11 kB	Pulsanti per cambiare materia: chimica, fisica, matematica.
`bsi-fis-astro.js`	36 kB	Astrofisica: diagramma H-R, corpo nero, sistema solare, esopianeti, cosmologia.
`bsi-fis-relativita.js`	30 kB	Relatività ristretta: Minkowski, gemelli, dinamica.
`bsi-materie-app.js`	15 kB	Tre app in una: la materia scelta adatta menu ✨, Spectra, Studio e Utility.
`bsi-attrezzi.js`	23 kB	Strumenti rapidi del menu ✨ per fisica e matematica: calcolatrice, derivata, grafico, costante, unità, formula, glossario, quiz.
`bsi-studio.js`	66 kB	Motore dei kit di studio: riassunti, quiz, flashcard di Leitner, formulario, glossario.
`bsi-studio-fisica.js`	306 kB	Dati del kit di studio di fisica (nessun codice).
`bsi-studio-matematica.js`	290 kB	Dati del kit di studio di matematica (nessun codice).
`bsi-risorse-materie.js`	149 kB	Risorse web, bibliografia e citazioni per le tre materie; costanti CODATA e unità; tavole matematiche con le prove.
`bsi-astro-sistemasolare.js`	110 kB	Sistema solare 3D alla data: elementi JPL di Standish, Keplero, Terra, Luna ed eclissi, Giove e Saturno.
`bsi-astro-orbite.js`	69 kB	Meccanica orbitale 3D: elementi e stato, manovre, satelliti, Lambert.
`bsi-astro-matcelesti.js`	60 kB	Matematica celeste: equazione di Keplero, rotazioni e quaternioni, integratori a N corpi, periodogrammi.
`bsi-astro-stelle.js`	63 kB	Vita delle stelle 3D: Lane-Emden, evoluzione, nucleosintesi.
`bsi-astro-buchineri.js`	72 kB	Buchi neri e relatività generale: ray tracing di Schwarzschild, geodetiche, curvatura, Hawking.
`bsi-astro-ondegrav.js`	55 kB	Onde gravitazionali: spirale, chirp, rivelatore, pulsar di Hulse-Taylor.
`bsi-astro-galassie.js`	70 kB	Galassie 3D: tipi di Hubble, curve di rotazione, collisione, Gruppo Locale.
`bsi-astro-cosmo.js`	70 kB	Cosmologia 3D: Friedmann-Lemaître, distanze, CMB, storia termica.
`bsi-astro-cielo.js`	75 kB	Planetario 3D: cielo da un luogo e un'ora, coordinate, precessione, analemma.
`bsi-astro-esopianeti.js`	57 kB	Esopianeti 3D: zona abitabile, transito, velocità radiale, immagine diretta.
`bsi-fis-spin.js`	55 kB	Spin, qubit ed entanglement: Stern-Gerlach, sfera di Bloch, CHSH, BB84.
`bsi-fis-statistica.js`	47 kB	Meccanica statistica: Schottky, Maxwell-Boltzmann, Fermi e Bose, Einstein e Debye.
`bsi-fis-nuclei.js`	49 kB	Nuclei e reazioni: valle di stabilità, valori Q, tunnel, nucleo 3D, reattore.
`bsi-fis-materiali.js`	48 kB	Elasticità e materiali: trazione, travi, Eulero, suono nei solidi.
`bsi-fis-elettronica.js`	48 kB	Elettronica: raddrizzatori, diodi e Zener, emettitore comune, operazionali, ADC e DAC.
`bsi-mat-edp.js`	75 kB	Equazioni alle derivate parziali: corda, membrana, calore, Laplace, Burgers.

File	Dimensione	Ruolo
`bsi-mat-analisicomplessa.js`	70 kB	Analisi complessa: colorazione del dominio, mappe conformi, Joukowski, residui.
`bsi-mat-markov.js`	65 kB	Catene di Markov e processi stocastici: PageRank, rovina del giocatore, passeggiate, code.
`bsi-mat-svd.js`	58 kB	SVD e algebra lineare applicata: SVD 2×2 e 3×3, compressione, PCA, minimi quadrati.
`bsi-mat-codici.js`	60 kB	Codici e curve ellittiche: Hamming, CRC, curve su ℝ e F_p, ECDH.
`bsi-spectra-live.js`	110 kB	Spectra Live: console vocale, comandi locali, lettura dello schermo, nove strumenti dell'agente.
`bsi-spectra-androide.js`	45 kB	Volto di Spectra sul modello «Noir»: testa e bocca animate, 17 emozioni da 11 campi espressivi.
`bsi-spectra-mente.js`	17 kB	Mente di Spectra: memoria locale, stato interno, pensieri (simulazione di comportamento).
`bsi-spectra-robot.js`	20 kB	Volto di ripiego: testa di androide costruita in three.js.
`bsi-spectra-volto.js`	16 kB	Volto di ultimo ripiego: ritratto vettoriale SVG.
`bsi-lezione.js`	33 kB	Lezione guidata con Spectra per ogni sezione: capitoli dalle schede, comandi mostrati al lavoro, riflettore, verifica dal kit di studio.
`bsi-spectra-voce.js`	12 kB	Voce di Spectra: audio TTS (con chiave OpenAI) in una catena Web Audio (bassi, metallo, stanza) e labiale dall'audio; ripiego sulla sintesi del browser.
`bsi-spectra-corpo.js`	49 kB	Driver del corpo di Spectra per qualunque avatar umanoide (ossa, blendshape ARKit, capelli neri, sguardo, gesti, passo, seduta) e manichino riggato di prova.
`bsi-spectra-olointerattivo.js`	55 kB	Ologramma interattivo di Spectra: spettri IR/^{1}H/^{13}C/massa/UV di molecole di riferimento o della traccia scritta, con attribuzione di ogni segnale; universo con dati NASA, Keplero e vis-viva; matematica e fisica con lo svolgimento dell'assistente; ogni passaggio spiegato a voce e per iscritto.
`bsi-spectra-esplora.js`	42 kB	«⚡ Esplora con Spectra»: una sezione per materia nello stile delle lezioni esplorabili, dieci capitoli dalle superiori al PhD avanzato con previsione, cursore che ricalcola, visione dal vivo nell'ologramma e spiegazione completa.
`bsi-spectra-spiega.js`	36 kB	«🧠 Spiega»: la spiegazione completa ed esaustiva di chimica, fisica e matematica dalle superiori al PhD avanzato, anche di ciò che è sullo schermo (testo, valori, tabelle e immagine di spettri, grafici e scene 3D); senza modello mostra ciò che l'app sa da sola.
`bsi-spectra-figura.js`	54 kB	Spectra col corpo in un modulo solo: il controllore del corpo (incorporato nell'app e impacchettato, rig, viso «Noir» allineato) usato dallo studio e la figura nelle sezioni dell'AI, che pensa, parla e gesticola con le risposte.
`bsi-spectra-rig.js`	34 kB	Rig automatico nel browser per le figure umanoidi senza scheletro: misura, scheletro con nomi Mixamo, pesi della pelle (distanza, normale, geodetica), testa tolta col cappuccio, ricolorazione in blu notte.
`bsi-spectra-studio-lezioni.js`	34 kB	Lezioni dello studio di Spectra (predici → testa → dimostra → rivela): caduta, forma dell'acqua, problema di Basilea, con calcoli verificati.
`bsi-spectra-creatore.js`	11 kB	Spectra riconosce il suo creatore: prova con la frase segreta confrontata come impronta SHA-256 (deterrente, non controllo d'accesso).
`bsi-aggiorna.js`	5 kB	«Controlla aggiornamenti»: versione in uso dal service worker, versione pubblicata da sw.js.
`bsi-fis-fluidi.js`	31 kB	Fluidi: Venturi e Bernoulli, viscosità e Stokes, capillarità.
`bsi-mat-vettoriale.js`	43 kB	Calcolo vettoriale: campi, Green, gradiente.
`bsi-chi-cinetica.js`	31 kB	Cinetica complessa: reazioni composte, oscillanti, strutture di Turing.

File	Dimensione	Ruolo
`bsi-fis-meccanica.js`	37 kB	Meccanica in movimento: proiettile con l’aria, urti, pendolo vero, oscillatori accoppiati.
`bsi-fis-onde.js`	33 kB	Onde e ottica: sovrapposizione, lenti e specchi, diffrazione.
`bsi-fis-circuiti.js`	17 kB	Circuiti: transitori RLC, corrente alternata, filtri e Bode.
`bsi-fis-termo.js`	44 kB	Termodinamica in movimento: cicli, gas di particelle, moto browniano.
`bsi-mat-numerici.js`	24 kB	Metodi numerici: zeri, integrazione, EDO, interpolazione con gli ordini misurati.
`bsi-mat-geometria.js`	24 kB	Geometria analitica e vettori: vettori, rette e piani in 3D, coniche.
`bsi-chi-equilibrio.js`	27 kB	Equilibrio chimico e Le Chatelier: simulatore cinetico e K(T).
`bsi-lab3d.js`	63 kB	Laboratorio 3D: superfici, orbitali
`bsi-vista-molecole.js`	8 kB	Qualità e barra dei comandi per tutti i visori molecolari 3Dmol.
`bsi-assistente.js`	71 kB	Le tre macro-aree Chimica, Fisica e Matematica: assistente in linguaggio naturale con svolgimento e problema inverso, catalogo degli strumenti, livelli.
`bsi-chi-esame.js`	98 kB	Esame di chimica dalla base all’avanzatissimo: 40 modelli di problema, prove svolte.
`bsi-fis-elettrodi.js`	14 kB	Cinetica elettrodica (Butler-Volmer, Tafel) e teoria dello stato di transizione (Eyring).
`bsi-fis-superfici.js`	18 kB	Fotofisica (Jablonski, Stern-Volmer), isoterme di adsorbimento (Langmuir, Freundlich, BET), polimeri.
`bsi-mat-statistica.js`	27 kB	Statistica di laboratorio: t, F, Grubbs, Dixon, propagazione delle incertezze, retta di taratura con LOD e LOQ.
`bsi-nmr2d.js`	21 kB	NMR bidimensionale: COSY, HSQC editato e HMBC, costruiti camminando il grafo sulle due predizioni per atomo.
`bsi-moldraw.js`	44 kB	Spettro NMR interattivo: zoom, tabella di assegnazione, collegamento picco↔atomo, cronologia SMILES/InChI, uscite CSV/JCAMP-DX/PNG.
`bsi-documento.js`	23 kB	Apertura di qualunque documento — PDF, immagini, testo, Word, OpenDocument, PowerPoint, Excel — con l'elenco esplicito di cio' che NON si e' potuto leggere.
`bsi-quesito.js`	19 kB	Riconoscimento dei dati spettroscopici nel testo di un quesito, con la provenienza di ogni dato, e svolgimento passo per passo tramite bsi-elucida.js.
`bsi-spettrolettore.js`	104 kB	Lettore di spettri: JCAMP-DX con compressione ASDF, ricerca dei picchi per prominenza, assegnazione delle bande IR, perdite neutre, apertura di documenti.
`bsi-mol3d.js`	42 kB	Visore 3D delle molecole: animazione di formazione, selezione degli atomi, misura di angoli, lunghezze e diedri.
`bsi-lingue.js`	258 kB	Motore di internazionalizzazione: quattordici lingue, verso di scrittura compreso.
`bsi-molingue.js`	54 kB	Linguaggi chimici: venticinque uscite da SMILES, con nomenclatura IUPAC su una classe dichiarata.
`bsi-pannelli-lingua.js`	66 kB	Pannelli delle lingue e dei linguaggi chimici.
`sw.js`	9 kB	Service Worker: funzionamento offline e strategia di rete.
`rdkit_lab.html`	260 kB	Laboratorio di chemioinformatica.
`astro.html`	2660 kB	Modulo di astrochimica.
`chimorga.html`	194 kB	Modulo di chimica organica.
`proxy/spectra-proxy.js`	10 kB	Proxy opzionale (Cloudflare Worker) per le chiamate all'AI.

Impronte

File	SHA-256
index.html	127948800afd1f350ebf3ee22d673b6eae64d9cd47c5b3b730f9048bc4b5f9be
bsi-ai-hub.js	d688ef9918b74799b534a477ec9d005e62ea3ed2c5bc8aa55db0767d896696e0
bsi-spettri.js	be757f15a70f884e3374d401596e2dfd18bcc852cafbb4584920e2b2d24eb3c9
bsi-cheminfo.js	59a3111b3b9436add5376fde1be6f90ded3dc08c095cebdc04da50c7f8268bbc
bsi-pretsch.js	27f727240363579fba3dba50ab3b567fbcdb26a8a9a06c0e43968b195c479db3
bsi-nmr.js	881917dbb141dfcbab9a25b9c518eaa4a8c1c52dc1020cbac90985a1cf859b72
bsi-geom3d.js	a616b91efa8f790388c99f22cc9f2d48630cb760d4f7fa87f92b99b9db106054
bsi-fisica-comune.js	5fe08ef43a14a93e09caef439a07f0742221bdf1d395ce1c50dfed9e90cc73bb
bsi-fis-schrodinger.js	9954f7b14d9c84a2539480c2e61b468f2c37c72d03b3a6147d414c9870480d9b
bsi-fis-hartreefock.js	541b5340edbb392f5f85d473f430a586282a848e0dc432b752ab898407582c84
bsi-fis-rotovib.js	0ce3ad61451a86506e9e653776d73b9e2cd21986c84a00e65db0fb6290ebbdde
bsi-fis-termostat.js	0bb9f04d7d5b144791764fa4efd9f8e658be5b5d78b40f94e18752c2366589a9
bsi-fis-dinamica.js	0b1ab11071eab8a1af5def46919bc73aa2dbd9dd58c77cea30aa6dee020f4755
bsi-fis-matematica.js	616a2d4f338fe1d371f5ba3fd4fe569e94b2d94626a8d323bba8ae58f8550f62
bsi-fis-cristalli.js	02e2224e77713d071720d6394452a21eb8e9e1c9103871f41193e82f346fe805
bsi-fis-nucleare.js	8ae148a2f37a40f6902faa4148e44468b4d659b6c7d1230378de92c2703a5874
bsi-mat-cas.js	eea3a1eef74d31d3fde78b7e4a2795169e8af0f357edc10050eb98d8eaf386ac
bsi-mat-basi.js	db30e16c58bde3638f13de5c3311a00598628676b7b418dc023b175efa77c214
bsi-mat-funzioni.js	68f8780d4fb4fcda6f028e4749adef333253efbf270d0caab47def5bdf30c66c
bsi-mat-calcolo.js	3d5cff0520cf385dfe35af1b3f916a66c5afb4ff60d880f04123ac5fe73a9279
bsi-mat-lineare.js	a84ca3fb6720da50f474633152b84e03e1d2287e3271cdadca790b735c69d686
bsi-mat-ode.js	bfbb1528e5d025d7492c69503115dc0dfb1c50fbbd6735133306ad1327830163
bsi-mat-multi.js	5a025543a12c66994e8ac08a2705da5761eac8bbcc5a5be471536372762b2e37
bsi-mat-complessi.js	8ad8fff97934e7224d97523decec29bb3b4bc4631dc20cc6ea78a0caec69320b
bsi-mat-risolutore.js	709349e1d81f03506c02b9b05a060d8d3801dc37183c0e3894cc93c0aafe9f0c
bsi-mat-esame.js	de4af253244bd7d610b1a3607297d1678a529504afa23d7123aebe042e1f2c27
bsi-fis-esame.js	c9ffb883e94a07b7cda3777b34d6141bd4c47bb3c9857218a9a37f65f8728947
bsi-percorsi.js	950c686202f2934009827bc300c787063b325528b7d5ab5385a8ab3b6706345c
bsi-mat-probabilita.js	adc628789ec90772c14ce0e61aed74981cf60b261ac15ff6076d1d4b3e8d0bec
bsi-mat-visiva.js	cb624f3e1e6c6df94c287f961d0f21a9d8ec852e8245ff5aeed09a083f2c5b14
bsi-fis-em.js	1c45fb608ccda1e500ab3038998cee4cb9c27b091c0b1d1b4f7af0137bf9a6ab
bsi-fis-suono.js	fead9e5dde961fc56c3a649cce6e8eed23046f327c8392dbfd8de5024cf0a1bf
bsi-fis-solido.js	e185ce2e4f5cb4e1101bbb5d398fa3893a017c8df8fa4a26246291fda60ca2ad
bsi-chi-distillazione.js	8d13592cf7523c1dd159d3e954947a4956e44539308312dc97cd3588207fcfc0
bsi-chi-voltammetria.js	4db1a71e0ac3569b821f6cc5280470453f3a4df5c62b9695a3339367c5aa3e41
bsi-mat-numeri.js	f30d041cd9963342aa476e128e4b29d543e113d3483253377ea486de3d46484f
bsi-mat-grafi.js	4670e67bd25b97d4c7d2b8e72b03ed8ed4f6e6aa5c1c43dd74c56b437c1c8c33
bsi-mat-serie.js	722b1a1b7397b7710689af555d1fd60de73ee405f5061819d9e59d7f4631d060

File	SHA-256
bsi-mat-variazioni.js	ccb7379618067a0412d27fe95cb19d5823e0c0b739a371afc7cc69f162a5ca7a
bsi-mat-topologia.js	87a8df768b8fa968608b52462df4340484ccaeb7ed3e6a987987a62603ceb8fa
bsi-mat-algebra.js	59d66b5c6be431f49e5808e5c78758a7ca3cc33fba6155e56457f13dec14e237
bsi-mat-giochi.js	d1ae8048acab5a518f1ca9c9ef31e4c9346459c7a0d83ec935733a57465c4b72
bsi-mat-logica.js	26cfc591156a6c232dd40938252ce238374a6a678f08557d3bcfa899a5d0785e
bsi-mat-inferenza.js	4dadc036537e3833e396ab5dfa9968f0ccab398ccc18959ab474e6652d27e43c
bsi-mat-noneuclidea.js	a687dbe43e91cacc5b2287af6e135188363e49644cd870b48db9b4a66d555119
bsi-fis-gravita.js	195d35280eb3484f0374b9e51801e96634c797ba21209fce1bdb7b8aed867e33
bsi-fis-calore.js	81b9c1c60c7ba5a022f2f95e36ac17274ed1e2027d0ba36bcc24f8d6243ad3b8
bsi-fis-ising.js	8ccd29082a4388ce63bdc1e39d9aa5fa92322e378384df0951d98bde6fe79b8c
bsi-fis-particelle.js	4dce551cb464150e0faae0bcddcea83405969218731045O3bd6a2dd10b41140c
bsi-fis-analitica.js	01b4178998372c6db7d18a312c5a5ed1c8c26267bd0b72ae63ad6fbf92ba2895
bsi-fis-laser.js	8f876f1552b50b22643526a2d16a4a8b0c0bbf5b8d9161d325f38efd16c917fa
bsi-fis-clima.js	8e136c02f7559cd22d57ccd857d06f8d6a6a89b2f38790d2782e6a45a7f2c822
bsi-chi-fasi.js	99854760b11db89cf853bb4c2be08d00f018fb510fd6a56aff1c3006e68ed1af
bsi-chi-pes.js	c4e74b909e7987275930b05c0c25cdc0968bcf338ea78a144bc7ff949a821e36
bsi-articoli-nobel-fisica.js	afc22b073e64168605b3d792cd83bcdf7d838e0c80548a0a58caae98456d7d30
bsi-articoli-premi-matematica.js	d62f01d66783d7fb558684959abd1cda2f81ee6885c8cdc0879559f2b64cbf43
bsi-materie.js	763063fb3d3c1e43da8066c6febab6309f889a6550e7da1f45ce1d001c27c314
bsi-fis-astro.js	64901258a641c54ee99a862990a7e5d86acc5c2367408bb38db9371a39c7363e
bsi-fis-relativita.js	d90cb347a69e668fde69df4805815938f8da8b9a5f288ce7a16914aa0fec32bd
bsi-materie-app.js	a9d57912a69bf7c599a6c4d16be815be4e654ab424daeca0e12f02c00904911f
bsi-attrezzi.js	dedf9939e96c9544239f5769b68f0547604aff78e3ee3f47906afddcf1e20a38
bsi-studio.js	aa1c97df67465affd4f7d0c96240b0d0ae6dd9d8c8dd6bf3c93abe9cef49e377
bsi-studio-fisica.js	973bab09dad47980f0d411aef35ff0378f2266030c3fcb14e1cefe64eb63531b
bsi-studio-matematica.js	3a2d88a7f9cea52bc5c46bf86018904b2d032320726988759b3e0fb84110c5c7
bsi-risorse-materie.js	03e2fa89af1157985cdab1a08c60153ed57d8c648a5f7b67cd3f5d910c43e417
bsi-astro-sistemasolare.js	d59c52b7135d020d67a8163e9bc4d0cecea2446df93aa66389f0477a2a908ef7
bsi-astro-orbite.js	32c8123ac5a7b39a9a4a816713d0305a9d90ddb8fb714614fcbba3eb3e834c4b
bsi-astro-matcelesti.js	b2ee40c8a53fb25baf42020693539d91dc5278a14436115c69643470d57cda56
bsi-astro-stelle.js	84064a5bdf8fdc1111011201cf97a11a47396acbd3c7442d52e2c5ba74a388a3
bsi-astro-buchineri.js	c75a84cba9be45c5fec1b4f77f4ca79f9d898067006a3c309d951147ddde083c
bsi-astro-ondegrav.js	dcbc8ea2e45f55a463ea344c26e0de8e0aa6a14f6adc73d6b2a2e43aee9736db
bsi-astro-galassie.js	893eee603ec4af64ceaf440f3a22da3dab77a55333911e80e06212459e5f7125
bsi-astro-cosmo.js	356152c5251593c68e8dd66b1182f5ee3f7c5f4f1cb26c722bdd384f8fe66d47
bsi-astro-cielo.js	26b3e33cefe7d1606d0abf8d47be6d7d9b412891ab193d386835d4e40f9fdcf6
bsi-astro-esopianeti.js	5a540d026927fc13f0081f3ba4cbfcb6de4c44056530571c77574e71f9003a49
bsi-fis-spin.js	a24dc05385fbff4826a02f95315ae1d8c57c8ee555da868a08620f24127fe3ad
bsi-fis-statistica.js	b4fd532901c0ed72d0d104c85d686d534cc90b59eacd8eaaed98255cfea553b2
bsi-fis-nuclei.js	3f393cf853d4171beb53153fa2d03da2f526ba40af2b9ad1ce4c4e426678d4db

File	SHA-256
bsi-fis-materiali.js	b2869b83fa17200da5f3900abf6959214df0dd6f88c4d8d02be88d5a6d832269
bsi-fis-elettronica.js	8620e8ba116f1d3edb3a487a7bf2aab869fbf1afc2230462e251062e7a2bf61d
bsi-mat-edp.js	525fae4f04fcc0ec7884ebba30e47d013c972a5ff77b1088ab4bca41bd04a50b
bsi-mat-analisicomplessa.js	0eb6e5181471af7e85eb3ee42012daddbe1fdac932c0c4c28cf67135875302d8
bsi-mat-markov.js	0e122fac691f1faa2e464214a7d24c9a687b16491c5964b760e0df191b13a35b
bsi-mat-svd.js	ce6d77e921c469c532f9f6de2689f7b2a8c8de656f18ee32b1fc4e1977538931
bsi-mat-codici.js	9aaf44beb1922a95239285067941899e6ae4424024546c8b38dc2663e5f091b2
bsi-spectra-live.js	ba4e083744391d96c99c14a45ef430d8cf0174c2f73fe196754ab901ade64af5
bsi-spectra-androide.js	36bd9ad900e9da2860ddf95469c48ff81387d6da6ca71672bb52975cebb6bd08
bsi-spectra-mente.js	29a9666fb7278adcd8747060927f29403b53b47ab00e5d2b5dc6e9ccff311436
bsi-spectra-robot.js	227944042a092f360a6f27e2d8221686101fa6f29514c4e56eb4401d7de5b1b7
bsi-spectra-volto.js	7061605f2d7e124d2a80ec2f19531b7fa32fed843b60ca3d07843f4926105bf6
bsi-lezione.js	9d254c1cfaaf0c9ea5ec33086e71c665941f352378a14c874e27b3cb7e8f861a
bsi-spectra-voce.js	76bb9e18e9e45cf31909259f8ca73f9c7f21abfd66b79f543abe714849792368
bsi-spectra-corpo.js	ae8e5ea95d2a8946b7318d5ac4f4e3646297a4ebeeb30924d8f8c1bd0110a04f
bsi-spectra-olointerattivo.js	7707fffe6c9cba12cf7fea0e4c81f55991c57692dda947656c8895e40b8e9498
bsi-spectra-esplora.js	71b0362cbc8c12442ba5fe9b804bb982b95911afce317684a4cdf418586f7c91
bsi-spectra-spiega.js	789b3560c1372da180a86a486e9ce26f1d471768d39bd39fe1c6f55b85dc8b95
bsi-spectra-figura.js	f66f02fa1856bce728f8c2bb660e6c0504c88bbc285c53a218ed7b33d613476c
bsi-spectra-rig.js	347ab6b22a956920919924cb2240c118f7663b00771acdc85f73f5091e23ee6c
bsi-spectra-studio-lezioni.js	a7344a2b7a62986827dff100a44676d10daa841d76af97b056b796657a991a9c
bsi-spectra-creatore.js	4e6f3d7fb80532160331ad78709955d08b490e23a02fc6032fe22452d61bc7b5
bsi-aggiorna.js	5950d90103a7d603175e4b577e2394bb9a6d006a4ff22e48d4a1cc70661f1b8e
bsi-fis-fluidi.js	33b66d5c555b28b0b65224aef0d23b1f113fdc402ef58e00de4e2c630e38fc7f
bsi-mat-vettoriale.js	ced5e1917ee286455c37ca008c9154b74118ef40021c7df6b97561437c544fdb
bsi-chi-cinetica.js	e1a42d19404deb16f0c9cf9ac19de6b0970c955ec7b4427c4838ca97705bf3b4
bsi-fis-meccanica.js	a73522108a4fdcd7b99719157b87111af8520f219c3a086d6d73eee6fefed569
bsi-fis-onde.js	83ac1416df79f6fde4057382143fce24f9c6bb178f10fd44d44c96c0ffe6660a
bsi-fis-circuiti.js	098679cdbb52241b6035e23076c82a25fe3d9a72b6f5bf7d4f880f887223f375
bsi-fis-termo.js	61a151f01860e31d7c5470d6ace6e6ee8d007c4797f316cf6b005d8de21d8224
bsi-mat-numerici.js	8656bdf657dcc3468f78951ed3d8e1056d953b147e04595c6bfaad647fa8ca93
bsi-mat-geometria.js	609bf6c951d438aa0b0639fd2e736a52b340a363294ee564acfe9510966334be
bsi-chi-equilibrio.js	15d9d99c63c1db49dc3834b7b1db83f5ad2e03d1b9cc1b2f69cdb8ba6cffcefd
bsi-lab3d.js	9b1424f3ad744cc2abd42be04f9db0907578452ecb66156e2c809a5c774a1604
bsi-vista-molecole.js	4a7eb7cd7d8a0033ad0381d936d8e36b2b2e6b75af04988ecc5e9f4e8022cbc4
bsi-assistente.js	103375186ee638e89e324a0d737be266c8464df20d763bb85edafe0e6af4daef
bsi-chi-esame.js	ddb5d73fcf887e03770b3f0794fecaa2f8c918f4fae445bf57ff7a637f4643e7
bsi-fis-elettrodi.js	249bb92ac39b78e916eaa0ecf80a2b1aac5d10249bb6b51628f61839c4b64240
bsi-fis-superfici.js	3daec64d2c4755e70279b8ef2f433e4c98d6e90ff7d8c7d9c0689a24f080abd8
bsi-mat-statistica.js	0b0c82afa13173b84308589cf16fbaa8b30c5e575fd8fdee00034b70c34d17fc

File	SHA-256
`bsi-nmr2d.js`	`a0b1db87f27ffa8c124d617e4903f61e35b89c30c35162527ad023325c03fa78`
`bsi-moldraw.js`	`45cacdca20c8091cbfb32e256c179de8c32c71068a5d1008fbef9be005b5df0e`
`bsi-documento.js`	`0e9ad6043a396652549b30879764cc401f8b7bd25689b5bb5f37cf26f7d7d8d9`
`bsi-quesito.js`	`6f686abcfdc3959d8c865a3e6ee7129224de52992ab1ba3da07372a986769cdf`
`bsi-spettrolettore.js`	`14daf41305b0a7271c6ff5f7c9078a4e5f0e0149f32460a9608ed1996f810256`
`bsi-mol3d.js`	`93fea4a6811ba4263de450db4e7ae1801d4fde196cf7683d0100846c51751893`
`bsi-lingue.js`	`054821470fe9228c314ab8e9801ff84be1dce30358dc0a52501012d4e8397a34`
`bsi-molingue.js`	`e45fec1ee20e3e7b9a7bea3d6e20aa4e33e74ec43578bfa7bfb94646b7bc53fb`
`bsi-pannelli-lingua.js`	`4af94d70ef104cf21be18ff7fbc7a2248c56e376e2ae48e8cac83878f4554f93`
`sw.js`	`6b9c48f56776ba5c0be461b6c4932de263ee4b1fa61bca92bd699e8051f7bfb0`
`rdkit_lab.html`	`066a42092b829df2fa306b691b9d162b6d44edfdb5317ce4cc8a276bc34c80ad`
`astro.html`	`3376b2b7f26ed483f2d698c6692b31f21c9f245f87d1fb1884216fb8b1da489d`
`chimorga.html`	`047934abc73a79fbaf06ed7036b6e89a913ebdf5354fc52cecdbee7e8f94f51d`
`proxy/spectra-proxy.js`	`808c0a12891ae9c6f45cf0c676b033075089e064df9047be844f03badf940962`

3. Dipendenze di sviluppo

Usate **solo** per l'esecuzione dei banchi di prova. Non vengono distribuite con l'applicazione e non sono presenti in produzione.

Pacchetto	Versione	Licenza
`playwright-core`	1.62.1	Apache-2.0

4. Dipendenze di esecuzione

Nessuna. L'applicazione non ha backend, non installa pacchetti a runtime e non carica script da domini esterni. Le uniche chiamate di rete sono opzionali e dirette a servizi pubblici documentati:

Servizio	Scopo	Se non raggiungibile
PubChem PUG-REST	nome IUPAC, CAS, pittogrammi GHS, conformeri 3D	l'app usa i dati locali e lo dichiara
NASA / ESA	immagini e dati astronomici	il modulo mostra i dati tabulati
Fornitori AI (a scelta dell'utente)	risposte dell'assistente	l'assistente lo segnala e propone alternative

Nessun dato personale viene trasmesso: le chiavi API, se inserite, restano nel `localStorage` del dispositivo, oppure sul proxy dell'utente (vedi `proxy/`).

5. Compatibilità delle licenze

Tutte le licenze dei componenti distribuiti (MIT, BSD-3-Clause, CC0, CC BY 4.0, Public Domain) sono **permissive** e reciprocamente compatibili. Nessun componente è soggetto a licenza copyleft forte (GPL/AGPL): non esistono vincoli di ridistribuzione del codice proprio del progetto.

Gli obblighi residui sono di **attribuzione**: le note di licenza dei progetti a monte sono riportate in `THIRD_PARTY_NOTICES.md`.

> **La licenza dell'applicazione è distinta da quelle dei componenti.** Il codice proprio di BioSpecInfo è **proprietario** — *All rights reserved* (vedi `LICENSE`): visibile e valutabile, ma copia, riuso e uso commerciale richiedono autorizzazione scritta dell'Autore. Le licenze permissive elencate sopra riguardano **soltanto** le librerie di terze parti incluse, e non si estendono all'applicazione.

Generato il 2026-11-05T23:16:47.940Z.